

OBTENCIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO DIRECTO MÉTODO GEOMÉTRICO

Unidad Temática N° 5

CINEMÁTICA DIRECTA: MÉTODO GEOMÉTRICO

Conocimientos previos fundamentales

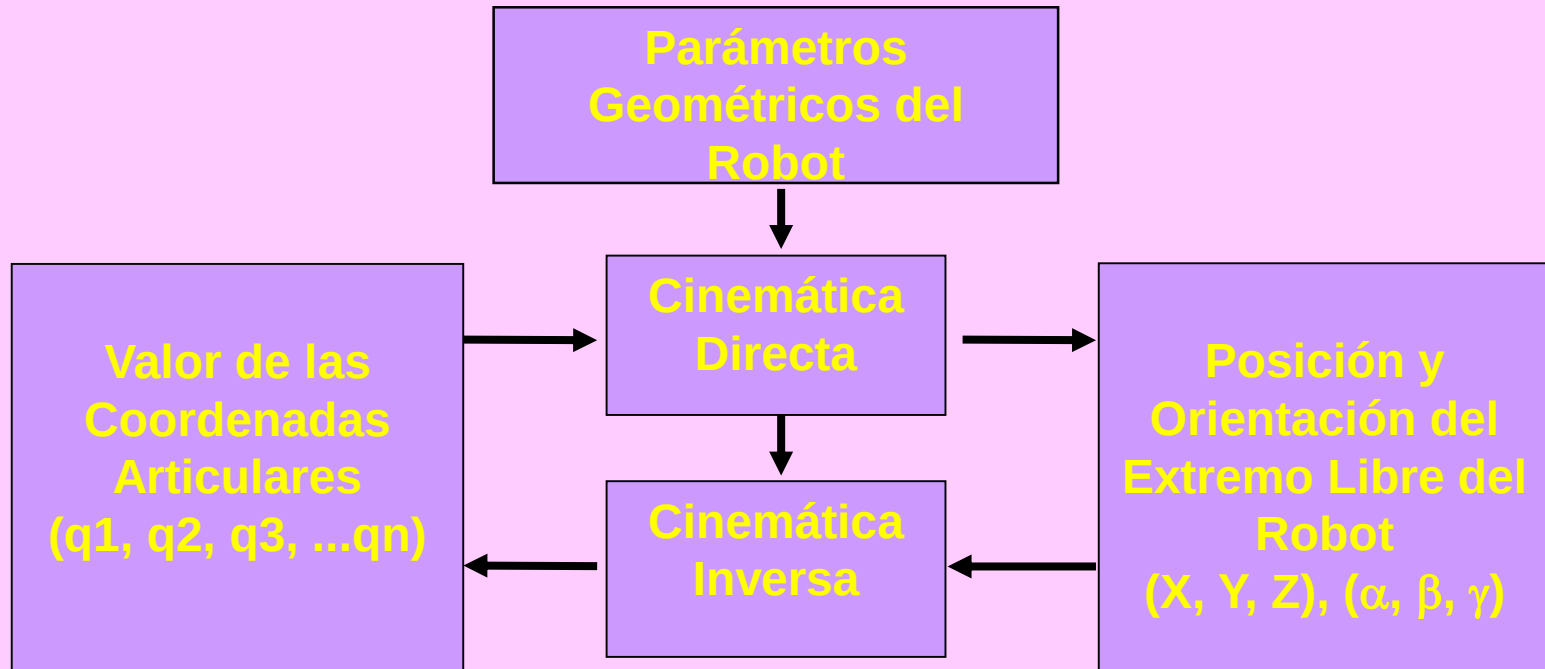
- Trigonometría
- Matlab (programación)

Bibliografía:

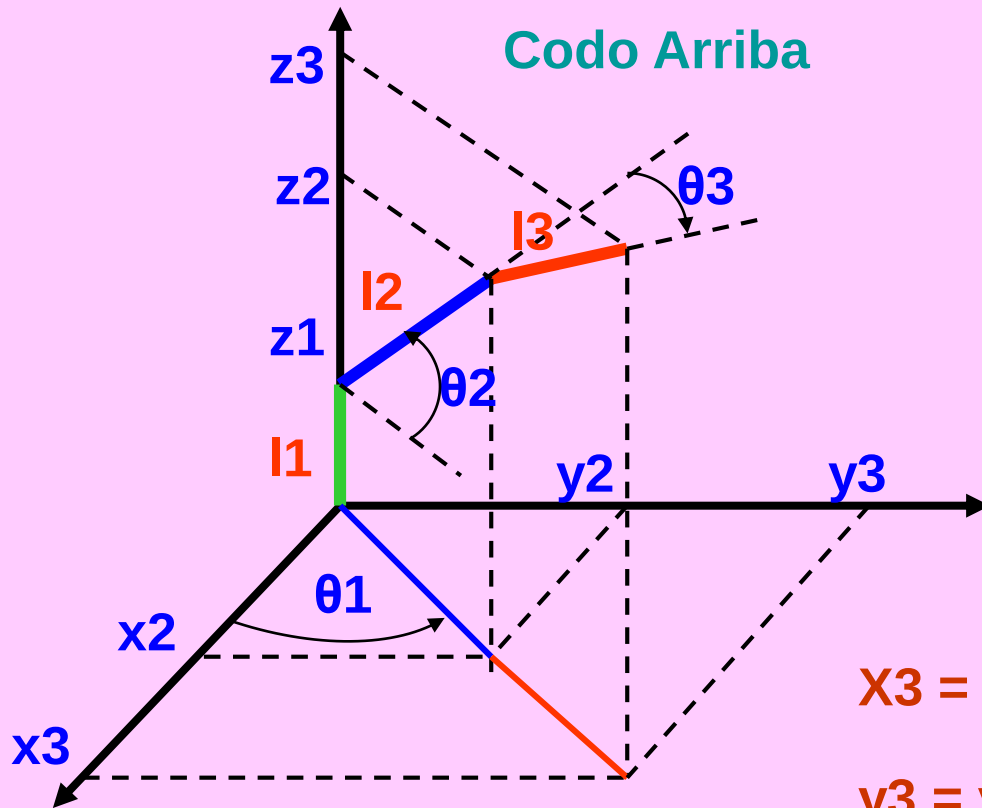
- Robótica: Control, Detección Visión e Inteligencia. Fu, González, Lee. McGraw - Hill.
- Fundamentos de Robótica. Barrientos, Peñin, Balaguer, Aracil. McGraw-Hill.
- O.D. Morán "Propuesta de una metodología para resolver la cinemática de un robot". pp 942-946. 7mo. Congreso Latinoamericano de Control Automático AAECA (1996)

CINEMÁTICA EN LA ROBÓTICA

La Cinemática en la Robótica, se interesa por las **relaciones** entre la **posición y orientación del extremo final** del robot (herramienta, mano etc.), con los valores que toman sus **coordenadas articulares** (ángulo girado o desplazamiento lineal).



CINEMÁTICA DIRECTA: MÉTODO GEOMÉTRICO



$$x_1 = 0$$

$$y_1 = 0$$

$$z_1 = l_1$$

$$x_2 = l_2 \cos \theta_2 \cos \theta_1$$

$$y_2 = l_2 \cos \theta_2 \sin \theta_1$$

$$z_2 = l_1 + l_2 \sin \theta_2$$

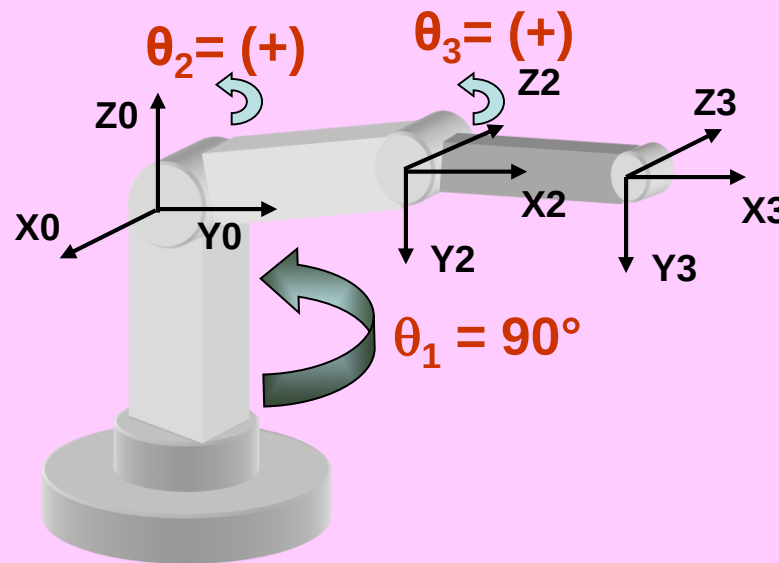
$$x_3 = x_2 + l_3 \cos(\theta_2 - \theta_3) \cos \theta_1$$

$$y_3 = y_2 + l_3 \cos(\theta_2 - \theta_3) \sin \theta_1$$

$$z_3 = z_2 + l_3 \sin(\theta_2 - \theta_3)$$

SIMULACIÓN

Obtenido el modelo matemático se realiza un análisis de las ecuaciones utilizando una **simulación** y animación gráfica realizada con Matlab



ML